Solución de la pregunta 5

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · EXPRESIÓN DE LA CONSTANTE DE EQUILIBRIO

A 25 °C la presión de vapor del agua es 23,8 mmHg. ¿Cuánto vale Kp (en atm) para $H_2O(l) \rightleftharpoons H_2O(g)$?

A) 23,8

B) $3{,}13 \times 10^{-2}$

C) 32,0

D) 1

E) $1{,}0 \times 10^{-3}$

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Expresión**
   Kp = $P(H_2O, g)$: el líquido no aparece.

2. **Conversión**
   23,8/760 = 0,0313 atm.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Está en mmHg, no en atm.

C) Invierte la conversión.

D) El agua líquida no aparece, pero el vapor sí.

E) Usa la densidad del vapor.

Idea clave. La presión de vapor es una constante de equilibrio.